Willkommen zum
Tutorium zur Vorlesung Marketing

Kapitel 4: Marktforschung Teil II

John Jumper Verlag

PROFESSUR FÜR MARKETING UND HANDELSMANAGEMENT
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Sommersemester 2026

www.handel.uni-goettingen.de

Ein paar allgemeine Dinge….

- Fragen zum letzten Mal?
- Allgemeine Fragen?

Gliederung des Tutoriums

1. Begriffliche Grundlagen des Marketings
2. Marketingentscheidungen
3. Analyse des Käuferverhaltens
4. **Marktforschung**
5. Marketingziele und -strategien
6. Produkt- und Programmpolitik
7. Preispolitik
8. Kommunikationspolitik
9. Distributionspolitik

Fallstudie: John Jumper Verlag (1/4)

Presseartikel:

„Deutscher Bruttowerbemarkt schließt 2007 positiv ab – Bruttowerbeinvestitionen wachsen auf 20,9 Milliarden Euro“

Hamburg (ots) - Steigerung um 3,7 Prozent bzw. 753 Millionen Euro laut dem renommierten Medien- und Werbeforschungsunternehmen Nielsen Media Research, einem Tochterunternehmen von The Nielsen Company, steigerten sich die Bruttowerbeaufwendungen in den klassischen Medien für das Gesamtjahr 2007 um 3,7 Prozent auf insgesamt 20,9 Milliarden Euro. Besonders wachstumsstark entwickelte sich dabei das erste Quartal 2007 mit einem Plus von 6,9 Prozent, während sich die Werbestimmung in den anderen Quartalen eher bedeckt verhielt. „Die Erhöhung der Mehrwertsteuer führte Anfang des Jahres zu einer verstärkten werblichen Offensive bei vielen Unternehmen. Diese starke Entwicklung setzte sich allerdings im Verlauf des restlichen Jahres erwartungsgemäß nicht auf solch hohem Niveau fort. Dennoch können wir insgesamt mit dem Ergebnis des Gesamtwerbejahres recht zufrieden sein“, analysiert Ludger Wibbelt, Geschäftsführer von Nielsen Media Research, den Werbemarkt 2007.“

Fallstudie: John Jumper Verlag (2/4)

Der Vorstandsvorsitzende des Medienunternehmens „John Jumper Verlag“, Dr. Meyer, betrachtet mit Skepsis die neuesten Daten zur Entwicklung der Werbeausgaben in Deutschland. Das durchschnittliche Wachstum aus dem letzten Jahr (3,7 %) ist in den ersten acht Monaten 2008 nicht erreicht worden (das Wachstum ist auf 1,7 % gesunken). Experten vermuten, dass angesichts der wirtschaftlichen Lage weiter rückläufige Raten, vor allem in den klassischen Medienteilmärkten wie Print und Rundfunk, zu erwarten sind.

Für seine Planung erscheinen die Vorhersagen Meyer allerdings zu ungenau. Er bittet daher seine Vorstandsassistentin Kröger um eine spezifische Marktanalyse des deutschen Werbemarkts. Basierend auf den regelmäßig publizierten Marktdaten von Nielsen Media Research soll Frau Kröger eine Prognose der Investitionen in die Werbung in klassische Medien vornehmen. Dazu muss sie zunächst die zentralen gesamtwirtschaftlichen Einflussfaktoren auf die Werbung identifizieren und anschließend mit einer geeigneten Modellformulierung und mit Unterstützung entsprechender Software eine Prognose erstellen und die Güte der Schätzung analysieren.

Fallstudie: John Jumper Verlag (3/4)

Gegeben ist die Zeitreihe der Entwicklung der Werbeausgaben in den klassischen Medien seit 1994 (Quelle: Nielsen Media Research). Über die Website des Statistischen Bundesamtes beschafft sich Frau Kröger Zeitreihen für das Bruttoinlandsprodukt, die privaten Konsumausgaben, die Konsumausgaben des Staates etc. (www.statistisches- bundesamt.de). Der Analyse vorliegender Studien von Marktforschungsinstituten kann Frau Kröger entnehmen, dass für die Prognose der Werbeausgaben häufig das Bruttoinlandsprodukt verwendet worden ist. Um die Prognose einfach zu halten, will sie daher ebenfalls zunächst eine lineare Einfachregression durchführen, wobei die Werbeausgaben die abhängige und das Bruttoinlandsprodukt die unabhängige Variable darstellen.

Lernfragen

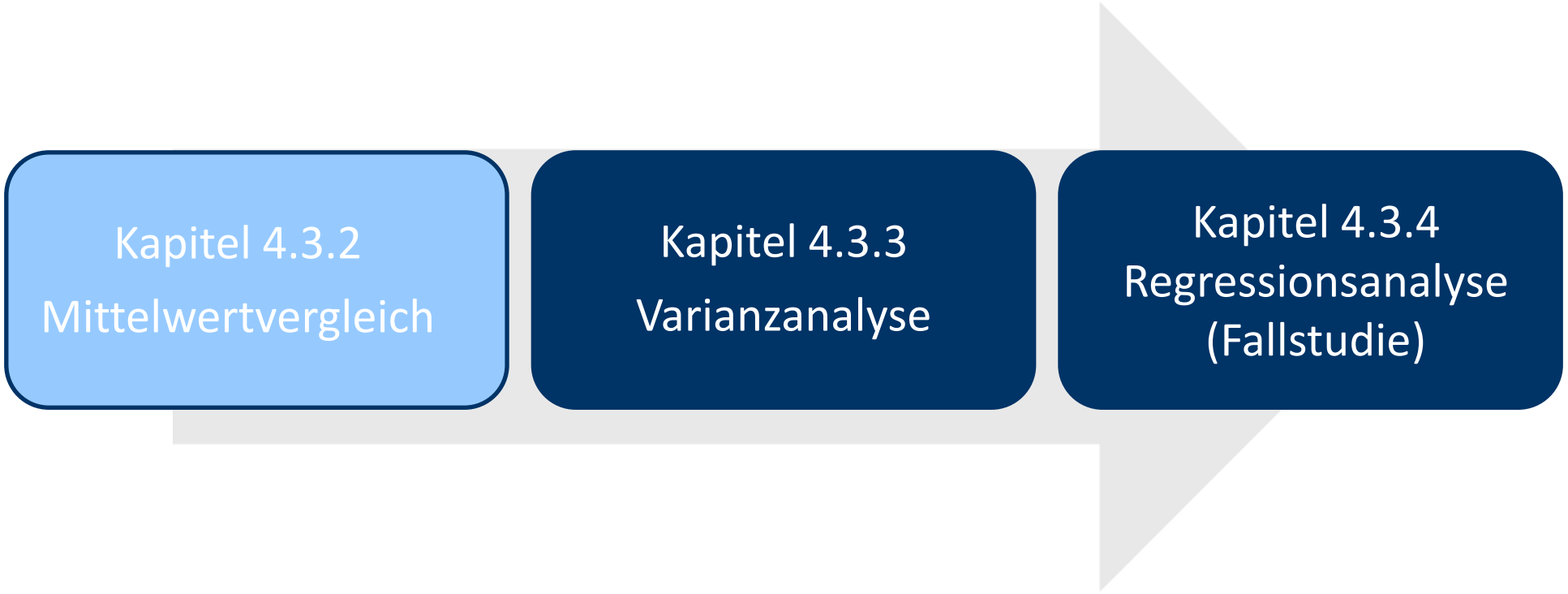
Bevor Sie auf die Fallstudie eingehen, stellen Sie kurz den Mittelwertvergleich, die Varianzanalyse und die Regressionsanalyse vor.

Aufgaben der Fallstudie

1. Erläutern Sie allgemein Ansatz und Ziel einer linearen Regressionsanalyse. Welche Kriterien stehen zur Beurteilung der Güte der Regression zur Verfügung?
2. Im Weiteren sehen Sie die Ergebnisse der linearen Einfachregression mit dem Einflussfaktor BIP (Bruttoinlandsprodukt), nehmen Sie kritisch zu den Ergebnissen Stellung. Gehen Sie dabei auch auf die folgenden Gütekriterien ein: Bestimmtheitsmaß, F-Wert und t-Wert.
3. Nehmen Sie zur erweiterten Regression kritisch Stellung.
4. Analysieren Sie das dritte Regressionsergebnis.
5. Welches Problem taucht bei der Prognose auf und wie könnte dieses gelöst werden?

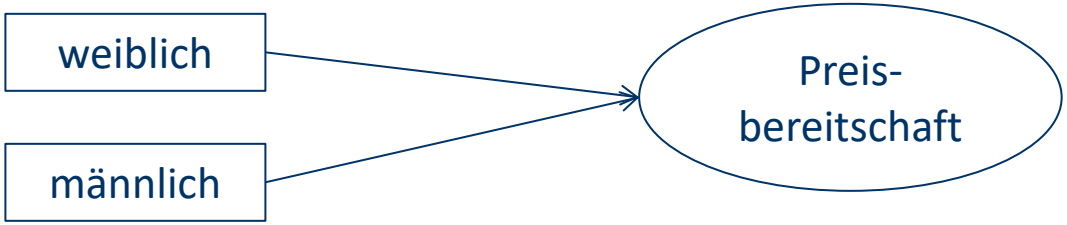
Übersicht

Bevor Sie auf die Fallstudie eingehen, stellen Sie kurz den Mittelwertvergleich, die Varianzanalyse und Regressionsanalyse vor.



Überblick Mittelwertvergleich

Betrachteter Zusammenhang:



→ Hat das Geschlecht einen Einfluss auf die Preisbereitschaft?

- Unabhängige Variable: **nominal** skaliert
  - ein Merkmal mit zwei Ausprägungen (z. B. Geschlecht)
- Abhängige Variable: **metrisch** skaliert

Übersicht

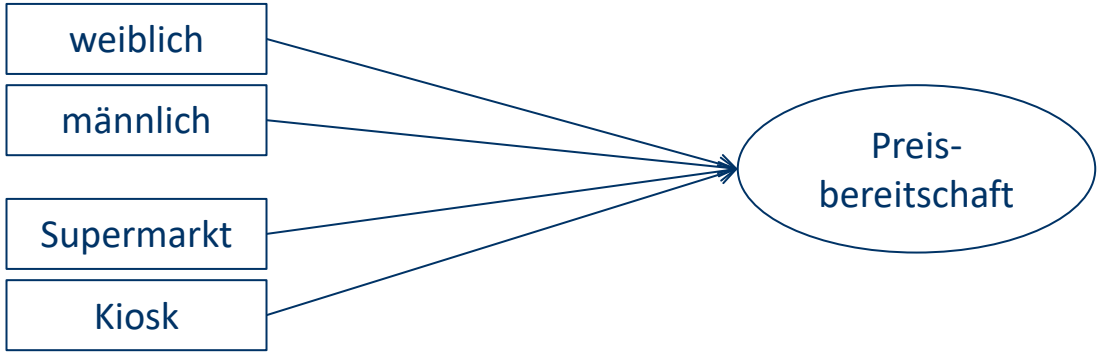
Bevor Sie auf die Fallstudie eingehen, stellen Sie kurz den Mittelwertvergleich, die Varianzanalyse und Regressionsanalyse vor.



Überblick Varianzanalyse

Bevor Sie auf die Fallstudie eingehen, stellen Sie kurz den Mittelwertvergleich, die Varianzanalyse und Regressionsanalyse vor.

Betrachteter Zusammenhang:

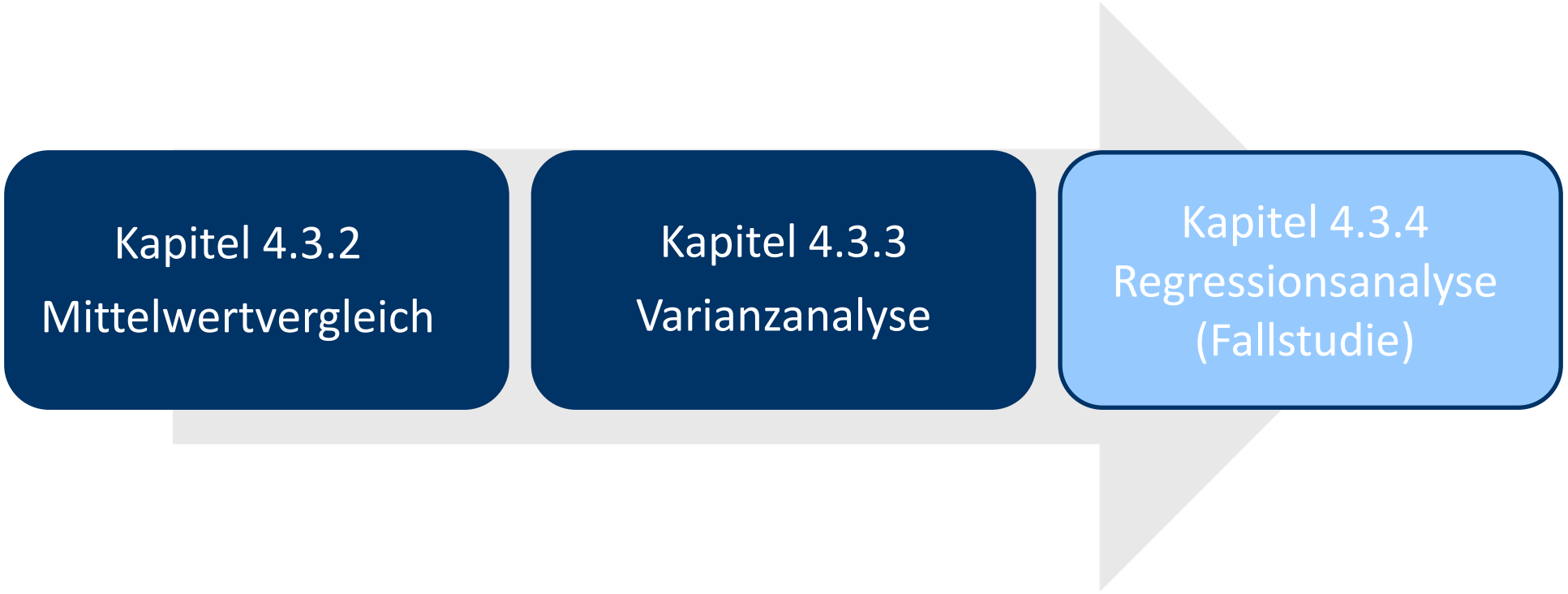


→ Haben das Geschlecht und der Einkaufsort einen Einfluss auf die Preisbereitschaft?

- unabhängige Variable: **nominal** skaliert (z. B. Geschlecht, Regalplatzierung)
  - ein Merkmal mit mehr als zwei Ausprägungen oder
  - zwei unabhängige Variablen mit zwei oder mehr Ausprägungen
- abhängige Variable: **metrisch** skaliert (z. B. Absatz, Umsatz)

Übersicht

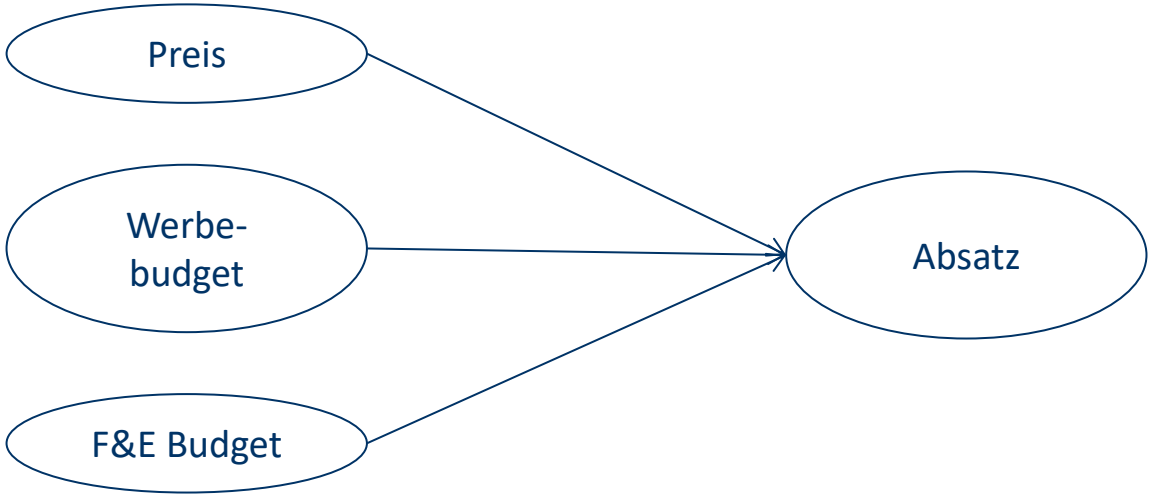
Bevor Sie auf die Fallstudie eingehen, stellen Sie kurz den Mittelwertvergleich, die Varianzanalyse und Regressionsanalyse vor.



Zusammenfassung der Regressionsanalyse

Bevor Sie auf die Fallstudie eingehen, stellen Sie kurz den Mittelwertvergleich, die Varianzanalyse und Regressionsanalyse vor.

Regressionsanalyse



→ Wie stark beeinflussen Preis, Werbebudget und das F&E Budget den Absatz?

- Eine oder mehrere unabhängige Variablen
- Unabhängige Variable: **metrisch** skaliert
- Abhängige Variable: **metrisch** skaliert

Fallstudie: Vorgehen

- Zeitreihen für die Entwicklung der Werbeausgaben, des Bruttoinlandproduktes, der Konsumausgaben etc. sind laut Fallstudie vorhanden

- Folglich soll eine lineare Einfachregression mit **BIP als unabhängige Variable** und **Werbeausgaben als abhängige Variable** durchgeführt werden

Datengrundlage (Angaben in Mrd.€)

Jahr	Werbemarkt	BIP	private Konsumausgaben	Konsumausgaben Staat	DAX
1994	12,0	1.780,78	1 031,10	346,92	2.116,6
1995	12,5	1.848,45	1 067,19	361,82	2.128,9
1996	13,2	1.876,18	1 091,50	371,75	2.591,8
1997	14,0	1.915,58	1 115,78	371,47	3.744,5
1998	15,3	1.965,38	1 137,51	376,36	5.058,8
1999	16,2	2.012,00	1 175,01	387,24	5.391,6
2000	18,5	2.062,50	1 214,16	391,91	**7.049,2**
2001	17,3	2.113,16	1 258,57	400,23	**5.612,2**
2002	16,6	2.143,18	1 263,46	411,80	4.111,2
2003	17,2	2.163,80	1 284,60	416,85	3.205,0
2004	18,2	2.211,20	1 307,53	415,59	3.984,1
2005	19,1	2.244,60	1 326,40	421,51	4.706,4
2006	20,1	2.322,20	1 357,50	425,88	5.962,3
2007	20,9	2.423,80	1 374,39	435,61	7.563,5

Aufgaben der Fallstudie

1. Erläutern Sie allgemein Ansatz und Ziel einer linearen Regressionsanalyse. Welche Kriterien stehen zur Beurteilung der Güte der Regression zur Verfügung?
2. Im Weiteren sehen Sie die Ergebnisse der linearen Einfachregression mit dem Einflussfaktor BIP (Bruttoinlandsprodukt), nehmen Sie kritisch zu den Ergebnissen Stellung. Gehen Sie dabei auch auf die folgenden Gütekriterien ein: Bestimmtheitsmaß, F-Wert und t-Wert.
3. Nehmen Sie zur erweiterten Regression kritisch Stellung.
4. Analysieren Sie das dritte Regressionsergebnis.
5. Welches Problem taucht bei der Prognose auf und wie könnte dieses gelöst werden?

Übersicht Aufgaben der Fallstudie

Aufgabe 1	• Allgemeines Regressionsmodell • Gütekriterien
Aufgabe 2	• Lineare Einfachregression
Aufgabe 3	• Erweiterung: Verbraucherausgaben
Aufgabe 4	• Erweiterung: DAX
Aufgabe 5	• Prognose für den Werbemarkt

Aufgabe 1

Erläutern Sie allgemein Ansatz und Ziel einer linearen Regressionsanalyse. Welche Kriterien stehen zur Beurteilung der Güte der Regression zur Verfügung?

- Lineare Beziehung zwischen **einer abhängigen** und **einer oder mehreren unabhängigen Variablen** untersuchen

- Dazu wird die folgende Regressionsgleichung zugrunde gelegt:

$$y_i = b_0 + b_1 \cdot x_{1i} + b_2 \cdot x_{2i} + \ldots + b_n \cdot x_{ni}$$

y: abhängige Variable (Regressand), $x_{1i}, \ldots, x_n$: unabhängige Variable, $b_0, \ldots, b_n$: Regressionskoeffizienten

n: Zahl der unabhängigen Variablen (Regressoren), i: Index der Beobachtungen

In Anlehnung an 158-160

Aufgabe 1

Erläutern Sie allgemein Ansatz und Ziel einer linearen Regressionsanalyse. Welche Kriterien stehen zur Beurteilung der Güte der Regression zur Verfügung?

Ziel: Methode der kleinsten Quadrate (OLS)

- Mit Hilfe der Regressionsanalyse wird eine Gerade innerhalb einer Punktwolke so gelegt, dass der quadrierte Abstand zwischen den Punkten und der Gerade minimal wird.

Fallstudie:
Werbeausgaben= $b_0 + b_1 \cdot$ BIP

→ Die Beobachtungen auf dem Werbemarkt sollen durch das BIP erklärt werden

Aufgabe 1

Erläutern Sie allgemein Ansatz und Ziel einer linearen Regressionsanalyse. Welche Kriterien stehen zur Beurteilung der Güte der Regression zur Verfügung?

Allgemeine Gütekriterien

- Reliabilität
- Validität
- Generalisierbarkeit
- Praktikabilität

Gütekriterien der Regression

- Bestimmtheitsmaß (R^2)
- F-Test
- T-Test

In Anlehnung an 194

Aufgabe 1

Erläutern Sie allgemein Ansatz und Ziel einer linearen Regressionsanalyse. Welche Kriterien stehen zur Beurteilung der Güte der Regression zur Verfügung?

Zentrales Gütekriterium

Bestimmtheitsmaß, das den Anteil der durch das Regressionsmodell erklärten Varianz an der Gesamtvarianz der abhängigen Variablen angibt. Es erhöht sich mit jeder zusätzlichen unabhängigen Variablen, selbst wenn die Erklärungskraft der neuen Variablen gering ist. → R^2 soll möglichst nah bei 1 sein

- $0 \leq r^2 \leq 1$

$$r^2 = \frac{\sum_{k=1}^{K} (\hat{y}_k - \bar{y})^2}{\sum_{k=1}^{K} (y_k - \bar{y})^2} = \frac{\text{erklärte Streuung}}{\text{Gesamtstreuung}}$$

In Anlehnung an 163

Aufgabe 1

Erläutern Sie allgemein Ansatz und Ziel einer linearen Regressionsanalyse. Welche Kriterien stehen zur Beurteilung der Güte der Regression zur Verfügung?

Bestimmtheitsmaß:

- Liegt zwischen 0 und 1
- 1 = 100 % der Streuung werden durch das Modell erklärt
- R^2 berücksichtigt die Variablenanzahl nicht; erhöht sich durch die Zunahme jeder neuen Variable, unabhängig vom Einfluss dieser
- Korrigiertes R^2 berücksichtigt die Variablenanzahl

Aufgabe 1

Erläutern Sie allgemein Ansatz und Ziel einer linearen Regressionsanalyse. Welche Kriterien stehen zur Beurteilung der Güte der Regression zur Verfügung?

Zur Überprüfung der Signifikanz der **Funktion als Ganzes** wird der **F-Wert** herangezogen.

- Aus dem Vergleich des empirischen F-Wertes mit einem tabellarischen Wert ergibt sich die Irrtumswahrscheinlichkeit bzw. die Signifikanz des Modells (meist eine Irrtumswahrscheinlichkeit von max. 5 %)

H_0: $r^2 = 0$; gesamte Streuung ist unerklärt

H_1: $r^2 \neq 0$; Einen Teil der Streuung kann erklärt werden

Allgemeine Regel

Signifikanz < α (Irrtumswahrscheinlichkeit)

→ H_0 wird verworfen

In Anlehnung an 165

Aufgabe 1

Erläutern Sie allgemein Ansatz und Ziel einer linearen Regressionsanalyse. Welche Kriterien stehen zur Beurteilung der Güte der Regression zur Verfügung?

Die Signifikanz **des Einflusses der einzelnen unabhängigen Variablen** wird mit dem **t-Test** überprüft.

- Die Signifikanz (der so genannte p-Wert) ergibt sich durch den Vergleich mit einem theoretischen t-Wert, der berechnet bzw. aus einer Tabelle abgelesen werden kann.

H_0: $b_n = 0$; die unabhängige Variable hat keinen Einfluss auf die abhängige Variable

H_1: $b_n \neq 0$; die unabhängige Variable hat Einfluss auf die abhängige Variable

Allgemeine Regel

Signifikanz < α (Irrtumswahrscheinlichkeit)

→ H_0 wird verworfen

→ Die betrachtete, unabhängige Variable hat einen signifikanten Einfluss

In Anlehnung an 173

Aufgabe 2 – SPSS-Ausdruck

Im Weiteren sehen Sie die Ergebnisse der linearen Einfachregression mit dem Einflussfaktor BIP (Bruttoinlandsprodukt), nehmen Sie kritisch zu den Ergebnissen Stellung. Gehen Sie dabei auch auf die folgenden Gütekriterien ein: Bestimmtheitsmaß, F-Wert und t-Wert.

Deskriptive Statistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N
Werbemarkt	16,5071	2,80150	14
BIP	2077,3436	188,71496	14

Modellzusammenfassung[b]

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	,961[a]	,924	,918	,80367

a. Einflußvariablen : (Konstante), BIP

'ariable: Werbemarkt

ANOVA[b]

Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Signifikanz
1	Regression	94,279	1	94,279	145,968	,000[a]
	Residuen	7,751	12	,646		
	Gesamt	102,029	13			

a. Einflußvariablen : (Konstante), BIP

b. Abhängige Variable: Werbemarkt

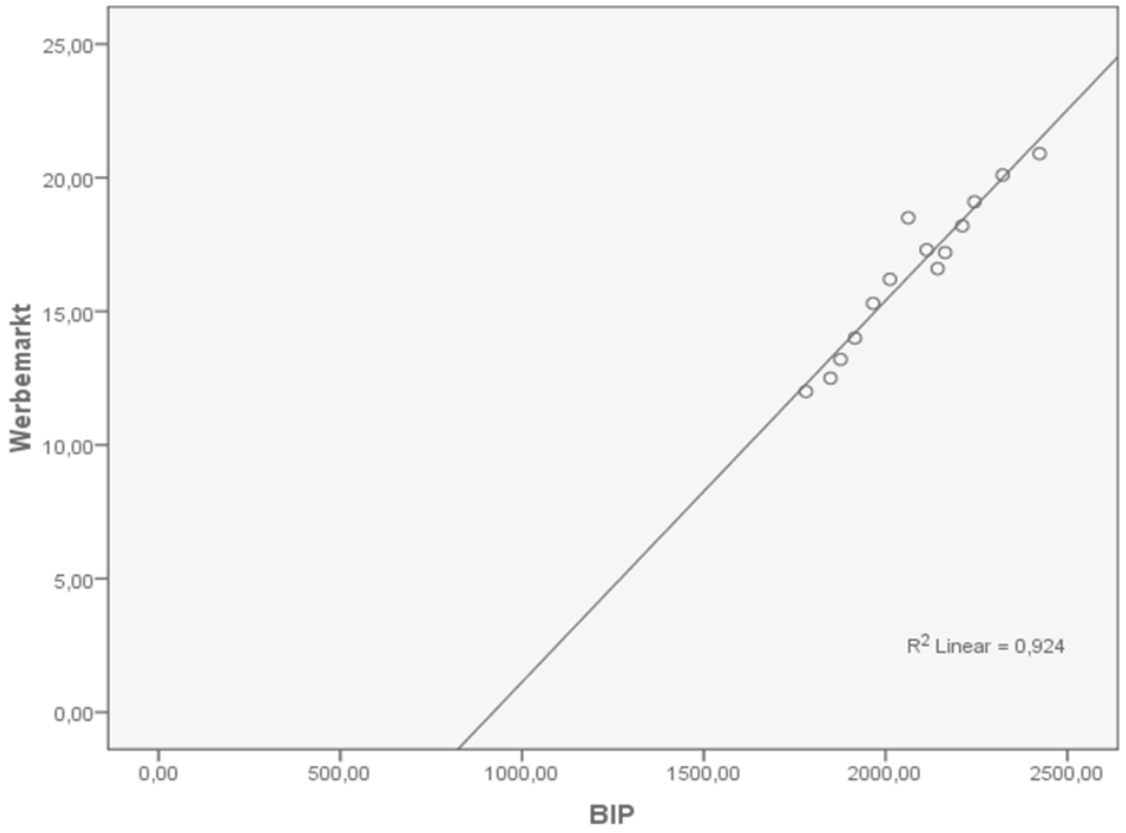
Koeffizienten[a]

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Signifikanz
		B	Standardfehler	Beta		
1	(Konstante)	-13,137	2,463		-5,334	,000
	BIP	,014	,001	,961	12,082	,000

a. Abhängige Variable: Werbemarkt

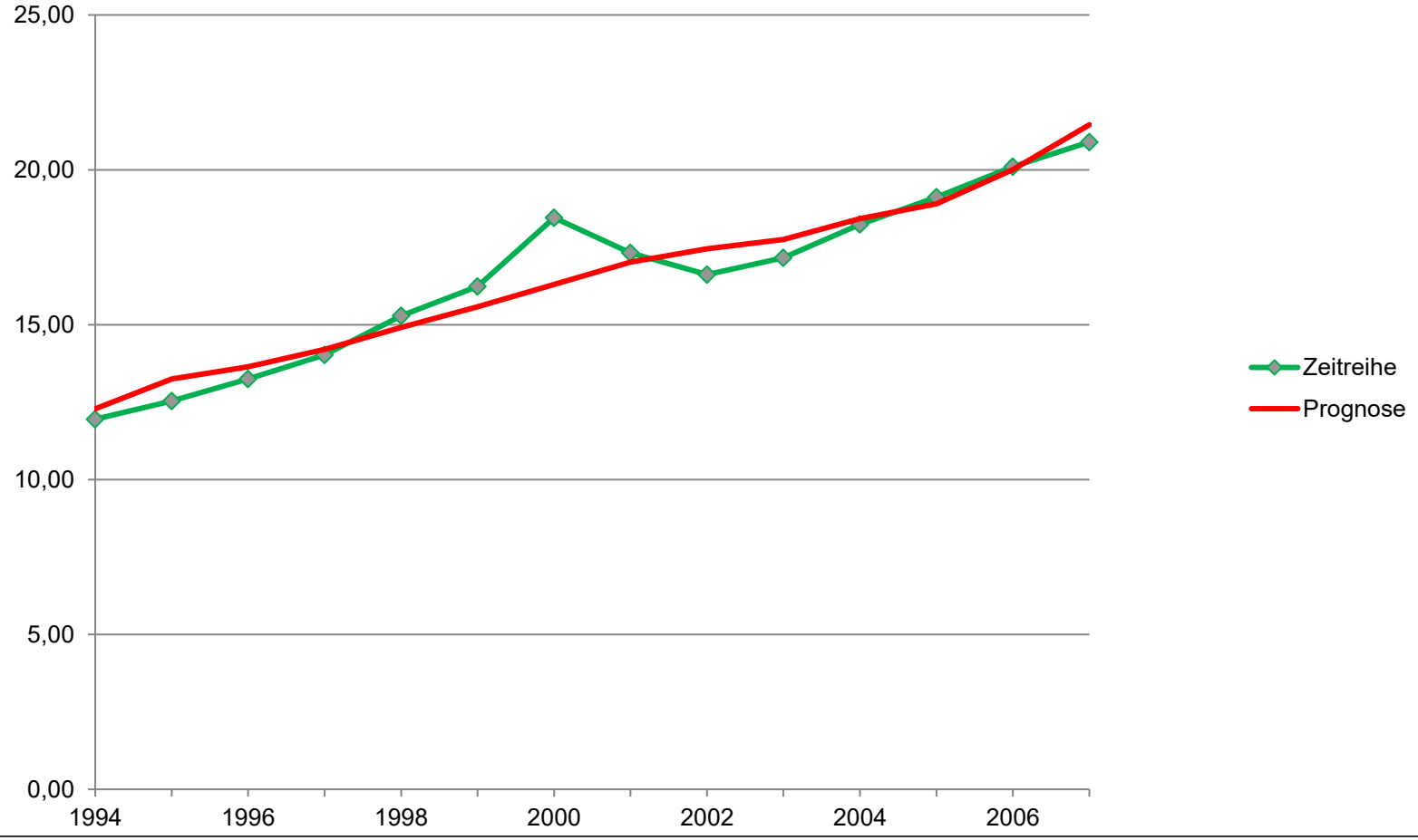
Aufgabe 2

Im Weiteren sehen Sie die Ergebnisse der linearen Einfachregression mit dem Einflussfaktor BIP (Bruttoinlandsprodukt), nehmen Sie kritisch zu den Ergebnissen Stellung. Gehen Sie dabei auch auf die folgenden Gütekriterien ein: Bestimmtheitsmaß, F-Wert und t-Wert.



Aufgabe 2

Im Weiteren sehen Sie die Ergebnisse der linearen Einfachregression mit dem Einflussfaktor BIP (Bruttoinlandsprodukt), nehmen Sie kritisch zu den Ergebnissen Stellung. Gehen Sie dabei auch auf die folgenden Gütekriterien ein: Bestimmtheitsmaß, F-Wert und t-Wert.



Aufgabe 2

Im Weiteren sehen Sie die Ergebnisse der linearen Einfachregression mit dem Einflussfaktor BIP (Bruttoinlandsprodukt), nehmen Sie kritisch zu den Ergebnissen Stellung. Gehen Sie dabei auch auf die folgenden Gütekriterien ein: Bestimmtheitsmaß, F-Wert und t-Wert.

-
-
-
-

Aufgabe 3 – SPSS-Ausdruck

Nehmen Sie zur erweiterten Regression kritisch Stellung.

Deskriptive Statistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N
Werbemarkt	16,5071	2,80150	14
BIP	2077,3436	188,71496	14
priv_Konsum	1214,6214	112,36634	14

Modellzusammenfassung[b]

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	,963[a]	,928	,915	,81707

a. Einflußvariablen : (Konstante), priv_Konsum, BIP

b. Abhängige Variable: Werbemarkt

ANOVA[b]

Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Signifikanz
1	Regression	94,686	2	47,343	70,914	,000[a]
	Residuen	7,344	11	,668		
	Gesamt	102,029	13			

a. Einflußvariablen : (Konstante), priv_Konsum, BIP

b. Abhängige Variable: Werbemarkt

Vorher R-Quadrat = 0,924
Korr. R-Quadrat= 0,918

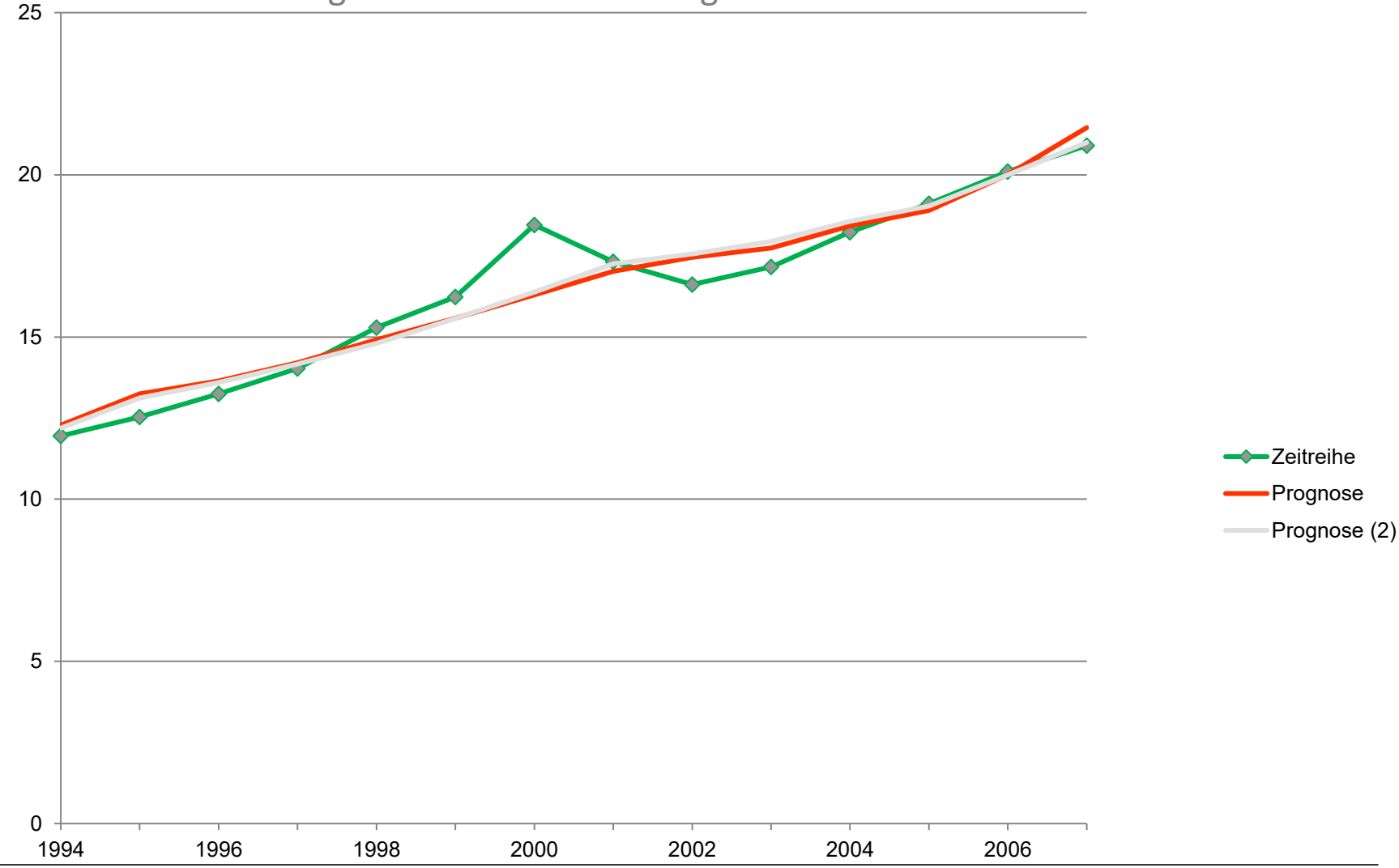
Koeffizienten[a]

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten		
		B	Standardfehler	Beta	T	Signifikanz
1	(Konstante)	-13,055	2,506		-5,209	,000
	BIP	,008	,008	,550	1,034	,323
	priv_Konsum	,010	,013	,416	,781	,451

a. Abhängige Variable: Werbemarkt

Aufgabe 3

Nehmen Sie zur erweiterten Regression kritisch Stellung.



Aufgabe 3

Nehmen Sie zur erweiterten Regression kritisch Stellung.

-
-
-

Aufgabe 4

Der Finanzvorstand ist mit der Analyse nicht zufrieden. Er ist der Meinung, dass die einbezogenen Einflussfaktoren zu wenig die Erwartungen der Unternehmen an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung widerspiegeln und schlägt daher vor, statt der Verbraucherausgaben den durchschnittlichen DAX als Einflussfaktor zu berücksichtigen (Zeitreihe siehe Datengrundlage):

Analysieren Sie das dritte Regressionsergebnis.

Aufgabe 4 – SPSS-Ausdruck

Analysieren Sie das dritte Regressionsergebnis.

Deskriptive Statistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N
Werbemarkt	16,5071	2,80150	14
BIP	2077,3436	188,71496	14
DAX	4516,1500	1710,01534	14

Modellzusammenfassung[b]

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	,985[a]	,970	,965	,52342

a. Einflußvariablen : (Konstante), DAX, BIP

b. Abhängige Variable: Werbemarkt

ANOVA[b]

Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Signifikanz
1	Regression	99,016	2	49,508	180,710	,000[a]
	Residuen	3,014	11	,274		
	Gesamt	102,029	13			

a. Einflußvariablen : (Konstante), DAX, BIP

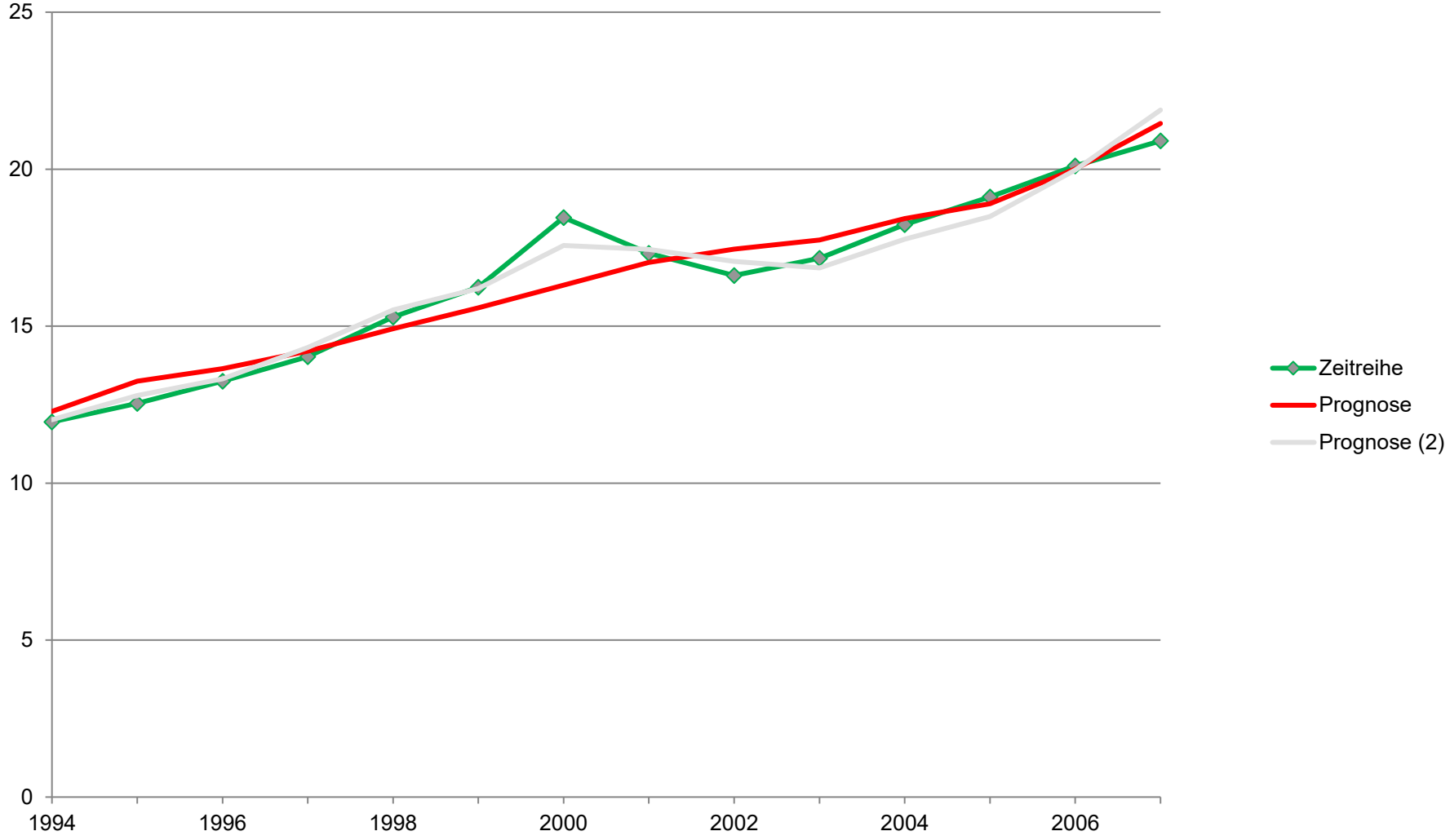
b. Abhängige Variable: Werbemarkt

Vorher R-Quadrat = 0,924
Korr. R-Quadrat= 0,918

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.
		RegressionskoeffizientB	Standardfehler	Beta		
1	(Konstante)	-9,042	1,882		-4,803	,001
	BIP	,011	,001	,757	10,613	,000
	DAX	,000486	,000	,297	4,158	,002

Aufgabe 4

Analysieren Sie das dritte Regressionsergebnis.



Aufgabe 4

Analysieren Sie das dritte Regressionsergebnis.

-
-
-

Aufgabe 5

Welches Problem taucht bei der Prognose auf und wie könnte dieses gelöst werden?

- Um die Prognose für die Jahre 2008 bis 2012 zu erstellen, verwendet man die folgende Prognosegleichung:

  $\text{Werbemarkt} = -9{,}042 + 0{,}011 \cdot BIP_t + 0{,}00048 \cdot DAX_t$

  → Kenntnisse

- Für Bruttoinlandsprodukt: einfache lineare Regression mit Zeit als Einflussfaktor

- DAX schwerer zu prognostizieren.

  ⟶ Expertenschätzung zur Entwicklung des DAX, aber: erhebliche Unsicherheiten

  ⟶ Ausweg: reine Trendfortschreibung

Noch Fragen?



Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

…und bis nächste Woche!